



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
POLITÉCNICO "SANTIAGO MARIÑO"
EXTENSIÓN CARACAS

Implementación de tecnología de energías renovables en una cadena de supermercados

Autor: Daniel Machado
Profesor: Fernando Buelvas

Caracas, Febrero de 2026

Introducción

En la actualidad, las empresas del sector comercial se enfrentan a un entorno cada vez más competitivo, donde la eficiencia energética, la sostenibilidad ambiental y la reducción de costos operativos se han convertido en factores determinantes para su permanencia en el mercado. Las cadenas de supermercados, debido a su funcionamiento continuo, presentan altos niveles de consumo energético, especialmente por el uso de sistemas de refrigeración, iluminación, climatización y equipos tecnológicos. Este escenario genera una dependencia significativa de la red eléctrica tradicional y un aumento constante en los costos de operación.

Ante esta situación, las energías renovables surgen como una alternativa estratégica para reducir el consumo de energía convencional y mejorar la eficiencia operativa. Entre las opciones disponibles, la energía solar fotovoltaica destaca por su facilidad de instalación, bajo mantenimiento y capacidad de adaptación a entornos comerciales. Su implementación permite a las empresas generar parte de la energía que consumen, reducir gastos y contribuir a la protección del medio ambiente.

La transferencia tecnológica desempeña un papel fundamental en este proceso, ya que facilita la adopción de soluciones energéticas desarrolladas por proveedores especializados. A través de este proceso, la empresa no solo adquiere equipos, sino también conocimientos técnicos, metodologías de operación, sistemas de monitoreo y capacitación para su personal.

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la viabilidad de transferir una solución tecnológica basada en energía solar a una cadena de supermercados, considerando los aspectos técnicos, económicos y operativos. El estudio contempla la implementación inicial en un grupo de tiendas piloto, con el fin de analizar el retorno de inversión y la posibilidad de un despliegue a nivel nacional.

Objeto de investigación

El objeto de investigación de este estudio se centra en evaluar la viabilidad técnica, económica y operativa de transferir una solución tecnológica basada en energías renovables a una cadena de supermercados. Esta solución contempla la generación de energía solar mediante paneles fotovoltaicos, el almacenamiento energético a través de baterías y la implementación de sistemas inteligentes de gestión del consumo eléctrico. El propósito principal es determinar si esta tecnología puede integrarse de manera eficiente en las operaciones diarias de los establecimientos comerciales.

En el sector de supermercados, el consumo energético es constante y elevado debido a la operación continua de sistemas de refrigeración, iluminación, climatización, equipos informáticos y sistemas de seguridad. Esto genera una alta dependencia de la red eléctrica tradicional y costos operativos significativos. Por esta razón, la incorporación de soluciones energéticas renovables representa una oportunidad estratégica para optimizar el consumo y reducir gastos a mediano y largo plazo.

El estudio también considera el proceso de transferencia tecnológica como un elemento fundamental. No se trata únicamente de instalar paneles solares, sino de transferir conocimientos técnicos, metodologías de operación, sistemas de monitoreo y capacidades de mantenimiento al personal de la empresa. Esto garantiza que la solución no dependa exclusivamente del proveedor, sino que pueda ser gestionada de forma eficiente por la organización.

El alcance de la investigación contempla la implementación inicial en un grupo de entre 5 y 10 tiendas piloto, seleccionadas según criterios de tamaño, ubicación geográfica y consumo energético. El objetivo es obtener datos reales de desempeño que permitan evaluar el retorno de inversión y tomar decisiones estratégicas sobre una posible expansión a nivel nacional.

Justificación de la transferencia tecnológica en energías renovables

La transferencia tecnológica en el ámbito de las energías renovables se justifica por la necesidad de las empresas de adaptarse a un entorno donde la eficiencia energética y la sostenibilidad se han convertido en factores clave de competitividad. En el caso de una cadena de supermercados, el consumo energético representa uno de los principales costos operativos, por lo que cualquier reducción en este aspecto tiene un impacto directo en la rentabilidad del negocio.

A través de la transferencia tecnológica, la empresa puede acceder a soluciones ya desarrolladas y probadas por proveedores especializados, lo que reduce los tiempos de implementación y los riesgos asociados a la innovación. En lugar de invertir en procesos internos de investigación y desarrollo, la organización puede adoptar tecnologías existentes y adaptarlas a sus necesidades específicas mediante acuerdos de licencia, servicios de instalación y capacitación.

Otro aspecto importante de la justificación es el impacto ambiental. Las empresas están cada vez más presionadas por regulaciones ambientales, expectativas de los

consumidores y políticas de sostenibilidad corporativa. La adopción de energías renovables permite reducir la huella de carbono, disminuir las emisiones contaminantes y mejorar la imagen corporativa ante clientes, inversionistas y autoridades.

Desde una perspectiva estratégica, la implementación de tecnologías solares reduce la dependencia de la red eléctrica convencional y protege a la empresa frente a fluctuaciones en los precios de la energía. Esto permite una mayor estabilidad financiera y operativa, especialmente en contextos donde los costos energéticos son variables o donde existen fallas frecuentes en el suministro eléctrico.

Tecnologías de generación y almacenamiento adecuadas

La selección de las tecnologías de generación y almacenamiento energético es un proceso fundamental dentro de la transferencia tecnológica, ya que determina la eficiencia, el costo y la viabilidad de la solución. En el caso de los supermercados, la tecnología más adecuada es la energía solar fotovoltaica, debido a su facilidad de instalación, bajo mantenimiento y compatibilidad con edificaciones comerciales.

Los sistemas fotovoltaicos están compuestos por paneles solares que convierten la radiación solar en electricidad. Estos sistemas pueden instalarse en los techos de las tiendas o centros de distribución, aprovechando espacios que normalmente no se utilizan. Entre las opciones disponibles, los paneles monocristalinos destacan por su alta eficiencia y durabilidad, lo que los hace ideales para instalaciones comerciales donde el espacio puede ser limitado.

En cuanto al almacenamiento energético, las baterías de litio representan la solución más utilizada en la actualidad. Estas baterías permiten almacenar la energía generada durante el día para utilizarla en horas de la noche o en momentos de alta demanda. Además, tienen una vida útil prolongada y requieren poco mantenimiento, lo que las convierte en una opción adecuada para entornos comerciales.

Para optimizar el uso de la energía, es necesario implementar sistemas de gestión energética o EMS (Energy Management Systems). Estos sistemas permiten monitorear el consumo en tiempo real, priorizar cargas críticas, optimizar el uso de baterías y reducir el desperdicio energético. También facilitan la integración con la red eléctrica, permitiendo un funcionamiento híbrido entre energía solar y energía convencional.

La elección de la tecnología debe adaptarse al tamaño y características de cada tienda. Las tiendas pequeñas pueden operar con sistemas solares básicos sin almacenamiento, mientras que las tiendas medianas pueden incorporar baterías para respaldo parcial. Por su parte, los centros de distribución, debido a su alto consumo energético, pueden requerir sistemas de gran escala con almacenamiento completo y sistemas avanzados de gestión del consumo.

Plan de transferencia tecnológica (PoC, piloto y despliegue nacional)

El proceso de transferencia tecnológica debe seguir una metodología estructurada que permita reducir riesgos y validar los resultados antes de realizar inversiones a gran escala. Por esta razón, se propone un plan de implementación dividido en tres fases: prueba de concepto, piloto y despliegue nacional.

La primera fase corresponde a la prueba de concepto o PoC. En esta etapa se selecciona una tienda representativa donde se instala un sistema solar básico. El objetivo es validar el funcionamiento técnico del sistema, su compatibilidad con la infraestructura eléctrica existente y los beneficios iniciales en términos de ahorro energético. Esta fase permite identificar posibles problemas técnicos o operativos antes de expandir la solución.

La segunda fase consiste en un piloto en un grupo de entre 5 y 10 tiendas. Estas tiendas deben seleccionarse considerando diferentes tamaños, ubicaciones geográficas y niveles de consumo energético. Durante esta etapa se implementa la solución completa, incluyendo generación solar, almacenamiento y sistemas de gestión energética. Se deben medir indicadores clave como el ahorro en costos, la reducción del consumo eléctrico, el rendimiento del sistema y el impacto en las operaciones diarias.

La tercera fase corresponde al despliegue nacional. Una vez validados los resultados del piloto, se elabora un plan de implementación a gran escala que abarque todas las tiendas de la cadena. Este plan debe incluir un cronograma de instalación, acuerdos con proveedores, capacitación del personal técnico y un sistema centralizado de monitoreo energético.

Este enfoque gradual permite reducir los riesgos financieros y técnicos, ya que las decisiones de inversión se basan en datos reales obtenidos durante las fases iniciales. Además, facilita la adaptación de la tecnología a las necesidades específicas de la empresa.

Impactos esperados: costos, huella de carbono y operatividad

La implementación de sistemas de energía solar en supermercados genera impactos positivos tanto en el ámbito económico como en el ambiental y operativo. En términos económicos, el principal beneficio es la reducción del gasto energético, que puede variar entre un 20% y un 40% dependiendo del tamaño de la tienda y de la capacidad instalada.

Esta reducción en los costos energéticos permite mejorar los márgenes de ganancia y recuperar la inversión en un período estimado de entre 4 y 7 años. Después de este período, la energía generada por los sistemas solares representa un ahorro directo para la empresa, lo que mejora su estabilidad financiera a largo plazo.

Desde el punto de vista ambiental, la implementación de energías renovables reduce significativamente las emisiones de dióxido de carbono. Esto contribuye a la lucha contra el cambio climático y permite a la empresa cumplir con normativas ambientales y políticas de sostenibilidad corporativa.

En el aspecto operativo, los sistemas solares con almacenamiento proporcionan mayor estabilidad energética. Esto es especialmente importante para los sistemas de refrigeración, ya que las interrupciones eléctricas pueden provocar pérdidas de productos. La energía solar con respaldo de baterías reduce este riesgo y mejora la continuidad del servicio.

Marcos de gobernanza y contratos de transferencia

Para garantizar una implementación exitosa, es necesario establecer un marco de gobernanza que defina claramente las responsabilidades, derechos y obligaciones de cada actor involucrado en la transferencia tecnológica. Este marco debe incluir un comité de implementación encargado de supervisar el proyecto, tomar decisiones estratégicas y evaluar los resultados.

Dentro de este marco también deben establecerse políticas de mantenimiento, operación y monitoreo del sistema energético. Estas políticas aseguran que la tecnología se utilice correctamente y que se mantenga en condiciones óptimas de funcionamiento.

En cuanto a los contratos, existen varios tipos de acuerdos que pueden utilizarse en este tipo de proyectos. Los contratos de licencia tecnológica permiten a la empresa utilizar la tecnología desarrollada por el proveedor. Los contratos de suministro e instalación establecen las condiciones de entrega de equipos y servicios técnicos.

También pueden utilizarse contratos de mantenimiento y soporte técnico, que garantizan la operación continua del sistema. Otra opción son los contratos de rendimiento energético, donde el proveedor asume parte del riesgo y recibe pagos en función del ahorro energético obtenido.

Estos acuerdos deben incluir cláusulas de confidencialidad, garantías de funcionamiento, condiciones de pago, responsabilidades técnicas y mecanismos de resolución de conflictos.

Referentes Globales en Implementación (Retailers)

Estas empresas son el "benchmark" porque ya superaron la fase de PoC (Prueba de Concepto) y están en despliegue masivo.

Walmart (Líder en On-site Solar): Es probablemente la referencia más robusta. Han implementado sistemas solares en los techos de cientos de tiendas y utilizan contratos PPA (Power Purchase Agreements) para estabilizar costos a largo plazo. Su proyecto Gigaton es el marco de gobernanza que podrías estudiar.

Mercadona (Referente en España/Europa): Han invertido masivamente en lo que llaman "tiendas ecoeficientes", integrando paneles solares con sistemas de recuperación de calor de las neveras, lo cual es clave para la **pregunta guía sobre operatividad**.

IKEA (Integración de Almacenamiento): No solo generan energía, sino que están probando la venta de excedentes y el uso de baterías de gran escala para balancear la red local de sus centros de distribución.

2. Proveedores Tecnológicos (Generación y Almacenamiento)

Tesla (Tesla Energy / Powerpack): Su tecnología de baterías Powerpack y Megapack es el estándar para el "peak shaving" (reducción de picos de demanda) en supermercados, permitiendo usar energía solar durante la noche o cuando la tarifa eléctrica es más cara.

Schneider Electric (Microgrids y EcoStruxure): Son líderes en la creación de microrredes. Su software permite gestionar cuándo consumir de la red, cuándo de los paneles y cuándo de las baterías, optimizando el ROI automáticamente.

Canadian Solar / Jinko Solar: Gigantes en la fabricación de paneles bifaciales y de alta eficiencia, ideales para climas variados (desde alta radiación hasta zonas con mucha nubosidad).

3. Software y Gestión de Energía (El Cerebro)

La transferencia tecnológica no es solo hardware; es el algoritmo que decide qué hacer con la energía.

Honeywell (Smart Buildings): Se especializan en la integración de la cadena de frío (refrigeración) con el consumo energético. En un supermercado, el 50-60% de la energía se va a los refrigeradores; Honeywell permite que estos actúen como "almacenes térmicos".

Danfoss: Empresa clave en la optimización de sistemas de refrigeración industrial que se sincronizan con la disponibilidad de energía renovable.

4. Aliados de Gobernanza y Financiamiento

Para responder a tu **cuarta pregunta guía** sobre marcos de contrato.

Empresas de Servicios Energéticos (ESCOs): Compañías como **Enel X** o **Engie**. A menudo, el supermercado no compra los paneles, sino que le "alquila" el techo a estas empresas. Ellas instalan, operan y el supermercado solo paga por el ahorro generado (Modelo As-a-Service).

Agencias de Certificación (LEED / BREEAM): Influyen en el diseño de las tiendas piloto para asegurar que la transferencia tecnológica cumpla con estándares internacionales de sostenibilidad, lo que afecta directamente el valor de marca.

Análisis de Viabilidad Económica y Retorno de Inversión (ROI)

El análisis de viabilidad es un elemento esencial para determinar si la implementación de la tecnología resulta conveniente para la empresa. Este análisis debe considerar tanto factores financieros como técnicos y operativos.

Entre los indicadores más importantes se encuentra el retorno de inversión (ROI), que permite medir la rentabilidad del proyecto. También se debe calcular el período de recuperación de la inversión o payback, el ahorro energético anual y la reducción de emisiones de carbono.

En las tiendas piloto se deben realizar mediciones durante un período mínimo de 12 meses, con el fin de obtener datos reales de desempeño en diferentes condiciones climáticas y operativas. Estos datos permitirán evaluar la eficiencia del sistema, identificar posibles mejoras y tomar decisiones informadas sobre la expansión del proyecto.

El análisis de los resultados del piloto servirá como base para definir el plan de implementación nacional, estimar inversiones futuras y establecer objetivos de sostenibilidad corporativa.

1. Premisas del Modelo Financiero

Para calcular el ROI de las tiendas piloto, se establecen las siguientes variables base estandarizadas para el mercado actual de retail:

- **Vida útil del proyecto:** 25 años (garantía estándar de paneles solares).
- **Degradación anual de eficiencia:** 0.5% anual (los paneles producen menos cada año).
- **Inflación energética anual:** 3% - 5% (incremento estimado del costo de la red eléctrica).
- **Costo de Oportunidad (WACC):** 8% (Tasa de descuento para traer los flujos futuros a valor presente).

2. Definición de Escenarios Piloto (CAPEX)

Para las 10 tiendas del alcance, se modelan tres tipologías con inversiones estimadas (CAPEX) basadas en costos de mercado llave en mano (Hardware + Instalación + Legalización):

Tipología de Tienda	Cantidad en Piloto	Sistema Propuesto	CAPEX Estimado (Unitario)	Inversión Total Segmento
Hipermercado	2	500 kWp (Solar) + 100 kWh (Batería para Peak Shaving)	\$450,000	\$900,000
Tienda Express	5	50 kWp (Solar en techo)	\$45,000	\$225,000
Centro Dist. (CEDI)	1	1 MWp (Solar en suelo/techo)	\$800,000	\$800,000
TOTAL PILOTO	8 Tiendas	Generación Distribuida Mixta		\$1,925,000

El CAPEX del Hipermercado es más alto proporcionalmente debido a la inclusión de baterías (BESS) para gestionar los picos de arranque de los sistemas de refrigeración industrial

3. Proyección de Ahorros Operativos (OPEX Negativo)

El retorno no proviene solo de generar energía, sino de evitar costos. El análisis se desglosa en dos fuentes de ahorro:

- Ahorro por Energía (\$/kWh):** Sustitución de compra a la red por generación propia.
- Ahorro por Potencia (\$/kW):** Reducción de la demanda máxima facturable gracias a las baterías (en Hipermercados) y la gestión de carga.

Fórmula de Ahorro Anual (S_n):

$$S_n = (E_{gen} \times T_{red}) + (P_{red} \times T_{pot}) - O\&M$$

- E {gen}: Energía generada por el sistema solar.
- T {red}: Tarifa eléctrica de la red (variable por horario).

- P {red}: Potencia pico reducida.
- T {pot}: Tarifa por cargo de potencia.
- O&M: Costos de operación y mantenimiento (limpieza, monitoreo).

4. Indicadores Financieros Clave

Este es el corazón de tu análisis para la tesis. Aquí demostramos la viabilidad.

A. Periodo de Recuperación (Payback Simple)

$$Payback = \frac{\text{Inversión Inicial (CAPEX)}}{\text{Ahorro Anual Promedio}}$$

- Estimación Tienda Express: 3.5 - 4.5 años (Retorno rápido por bajo mantenimiento).
- Estimación Hipermercado (con Baterías): 5.5 - 6.5 años (Las baterías encarecen el inicio, pero protegen contra subidas de tarifa punta)
- Promedio del Piloto: ~5 años.

B. Valor Actual Neto (VAN / NPV)

Indicador crítico para la dirección financiera. Determina si el proyecto crea valor hoy.

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{25} \frac{S_t}{(1+r)^t}$$

- **Resultado esperado:** Para un proyecto de esta envergadura en retail, un VAN positivo superior a \$500,000 USD a 20 años indica un proyecto de "Alto Valor".

C. Tasa Interna de Retorno (TIR / IRR)

La rentabilidad intrínseca del proyecto.

- **Benchmark del sector:** Cualquier TIR superior al 10-12% es excelente para infraestructura.
- **Proyección Solar Retail:** Se espera una TIR entre el **14% y 18%**.

5. Análisis de Sensibilidad (Riesgos)

Para blindar tu investigación, debes presentar qué pasa si las cosas cambian:

1. **Escenario Pesimista:** La tarifa eléctrica de la red no sube (inflación 0%) y los equipos fallan más de lo esperado.

Resultado: El retorno se extiende a 8 años. ¿Sigue siendo viable? Sí, por la seguridad energética (respaldo).

2. **Escenario Optimista:** Aumento drástico de tarifas eléctricas (>10% anual) y bonos de carbono.

Resultado: Retorno en < 3 años.

3. **Escenario de "Parada Evitada":**

En el caso de los Hipermercados, si el sistema de baterías evita **2 apagones de 4 horas al año**, el ahorro en mermas de productos perecederos (carne, lácteos) puede sumar miles de dólares adicionales que no están en la factura eléctrica, mejorando el ROI drásticamente.

Se puede decir que la implementación del piloto en 8 tiendas demuestra una viabilidad financiera robusta. Aunque el Hipermercado requiere mayor CAPEX (Capital) por el almacenamiento, su capacidad de 'Peak Shaving' estabiliza los costos operativos a largo plazo. La Tienda Express ofrece el retorno más rápido, actuando como el 'ganador temprano' (quick win) para financiar la expansión del proyecto.

Conclusión

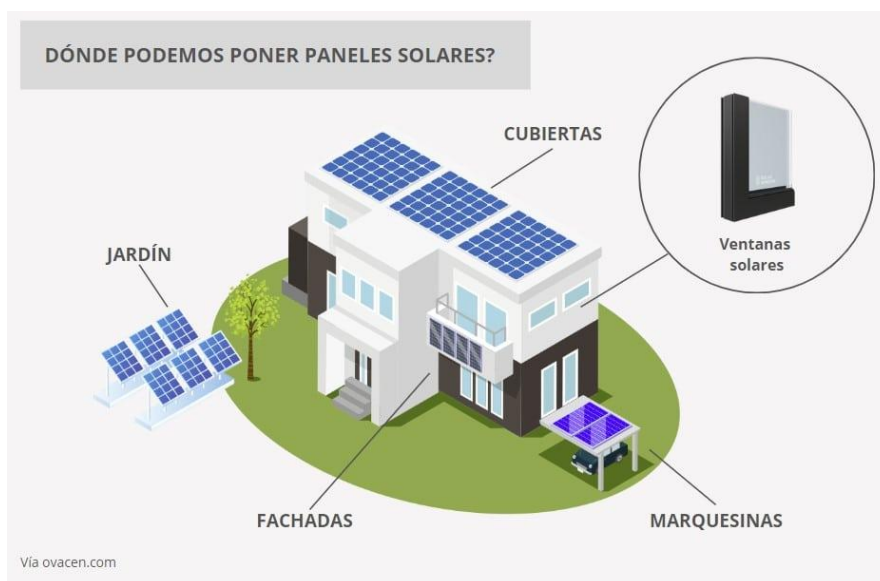
La implementación de tecnologías de energías renovables mediante procesos de transferencia tecnológica representa una estrategia no solo viable, sino imperativa para la evolución de las cadenas de supermercados en el contexto actual. Estas soluciones permiten optimizar drásticamente los costos operativos, fortalecer el compromiso con la sostenibilidad ambiental y consolidar una ventaja competitiva en un mercado cada vez más consciente de su impacto ecológico.

La transferencia tecnológica actúa como un catalizador, facilitando la adopción de sistemas fotovoltaicos, almacenamiento energético de vanguardia y herramientas de gestión inteligente (Smart Grids) sin la necesidad de que la empresa asuma los riesgos de desarrollo interno. No obstante, la efectividad de este proceso no depende únicamente de la tecnología per se, sino de una visión holística que incluya la capacitación especializada del personal, la integración técnica con la infraestructura actual y una gestión rigurosa de los marcos contractuales que asegure la continuidad operativa.

El modelo de escalabilidad propuesto iniciando con una prueba de concepto (PoC), transitando por un proyecto piloto y culminando en un despliegue nacional proporciona una estructura de mitigación de riesgos financiera y operativamente sólida. Este enfoque permite que las decisiones se fundamenten en datos reales y métricas de rendimiento específicas del sector.

En última instancia, la transición hacia un modelo energético limpio y eficiente no debe verse como un gasto, sino como una inversión estratégica. Al reducir la huella de carbono y estabilizar los costos energéticos frente a la volatilidad del mercado, las cadenas de supermercados no solo aseguran su rentabilidad futura, sino que se posicionan como líderes referentes en la transformación energética del sector comercial.

Anexo



Referencias

<https://pvanlagen.solar/es/solaranlage-fuer-supermaerkte-effiziente-kostensparende-loesung/>

<https://extraenergia.com/caso-de-estudio-respaldo-electrico-en-supermercados-con-victron-energy/>

<https://www.blog.superextra.com/transicion-energetica-energia-solar-xtra/>

https://www.tesla.com/es_es/why-solar

<https://ingev.com.co/supermercados-que-abrazan-la-energia-solar-para-un-futuro-sostenible/>

<https://www.danfoss.com/es-mx/about-danfoss/news/cf/from-greengrocer-to-green-power-how-supermarkets-could-change-our-energy-supply/>